## II. Pigmenthiány 8 pont

Olvassa el a gyógyszertár termékismertetőjéből származó szövegrészletet, majd válaszoljon a kérdésekre!

„**Megoldás vitiligós bőrre**

A pigmenthiányos betegség vagy vitiligo a bőr foltokban történő kifehéredésével járó betegség. Kialakulásának okai nem teljesen tisztázottak. A feltételezések szerint a kifehéredés hátterében autoimmun folyamatok játszanak szerepet, melynek során a szervezet saját sejtjeit károsítja a védekezési reakció során. Vitiligo esetében ez a bőr pigmentsejtjeinek (melanocytáinak) teljes vagy részleges elvesztésével jár, amely miatt a bőr elveszti természetes barnaságát. … Az érintett területen gyakran megfigyelhető a kalcium-anyagcsere zavara is, amely a bőr D-vitamin-termelő képességével hozható összefüggésbe. …. A melanocyták környezetének javítása érdekében a hibás kalciumanyagcsere-folyamatokat igyekeznek orvosolni, legtöbbször valamilyen D-vitamin származék segítségével, illetve az immunrendszer túlműködését megakadályozó terápiát alkalmazni.”

1. Nevezze meg, hogy a bőr melyik rétegében találhatók a szövegben említett pigmenttermelő sejtek!

   ……

2. Indokolja, miért fontos még a szervezet egészsége szempontjából a pigmenttermelő sejtek működése!

   ……

3. Az egészséges immunrendszer nem károsítja a szervezet saját egészséges sejtjeit. Adjon magyarázatot erre az *antitest* szó felhasználásával!

   ……

4. A D-vitamin a bőrben napfény hatására keletkezik, majd több átalakulás után hormonhatású anyag lesz belőle. A felsoroltak közül mi igaz erre a hormonra? A helyes állítások betűjeleit írja az üres négyzetekbe! (2 pont)

   A) Gátolja a kalcium-ionok felszívódását.
   B) Fokozza a bélből a kalciumion-felszívást.
   C) Koncentrációját az agyalapi mirigy hormonjai szabályozzák.
   D) Azonos hatású a parathormonnal.
   E) Hiánya a csontok szilárdságának csökkenéséhez vezet.

5. A vérplazma kalciumion-szintjének csökkenése több veszélyes következménnyel járhat. A felsoroltak közül melyekkel? (2 pont)

   A) Nő a trombózis veszélye.
   B) Izomgörcsök léphetnek fel.
   C) A csontosodás zavart szenved.
   D) Az erek fala elmeszesedik.
   E) A vérplazma savasodni kezd.

6. A leírtak alapján mi segíthet a pigmenthiányos betegség gyógyításában?

A) A napfény kerülése.
B) A D-vitamin-származékok.
C) Az immunerősítő szerek.
D) A kalciummentes diéta.
E) A vérplazma lúgosítása.

| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | összesen |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | |

## III. Kölcsönhatások 9 pont

Hasonlítsa össze az alábbi fogalmakat! A megfelelő betűket írja az állítások utáni négyzetbe! Minden helyes válasz 1 pont.

A) Altruizmus
B) Agresszió (fajon belül)
C) Versengés (fajok között)
D) Mindhárom
E) Egyik sem

| | | |
|---|---|---|
| 1. | Különböző fajú populációk között fellépő kölcsönhatás. | |
| 2. | Legalább az egyik fél számára hátrányos kapcsolat. | |
| 3. | A ragadozó és a zsákmány viszonya is ilyen. | |
| 4. | Rokon egyedek között gyakrabban megfigyelhető, mint a genetikailag távolabb állók között. | |
| 5. | Területvédő állatoknál gyakran előfordul rivális hím megjelenésekor. | |
| 6. | Azonos, vagy hasonló környezeti igényű partnerek között fordul elő. | |
| 7. | Fontos lehet a rangsor kialakításánál. | |

8. Az asztalközösség (kommenzalizmus) nem sorolható be a fenti kölcsönhatások egyikébe sem. Indokolja meg, hogy miért nem, és írjon egy példát erre a kölcsönhatástípusra (mindkét kölcsönható élőlény megnevezésével)! (2 pont)

……

……

| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | összesen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | |